报告正文（2026版）

参照以下提纲撰写，要求内容翔实、清晰，层次分明，标题突出。**申请书正文原则上不超过 30 页，鼓励简洁表达。请勿删除或改动下述提纲标题及括号中的文字。**

（一）立项依据：

（为什么要开展此项研究，研究的科学技术价值如何）

1.1 研究背景与意义

开放课题正文工作稿：本稿借用现有正文版式组织研究内容，正式申报须转入实验室官方申请书。

矿山开采、堆置与复垦会改变地表覆盖及其空间边界。遥感影像能够提供跨区域的地表观测，但要把两期影像中的差异转化为可供复核的变化范围，还需区分真实地物变化与光照、地表湿度、植被状态等外观差异。全球矿山用地数据已使矿业活动的空间分布获得较系统的刻画[1, 2]；矿山变化检测进一步把研究对象从单期范围识别推进到两期变化定位[3]。对矿山地质环境监测而言，清楚标示何处发生可观测变化、哪些判断容易出错，有助于减少逐幅筛查的工作量，也为后续专业解释提供可追溯的影像线索。

本课题以“矿山地表扰动遥感变化检测的跨域泛化与可信评估研究”为工作题，面向中南大学有色金属成矿预测与地质环境监测教育部重点实验室开放课题的矿山地质环境监测方向。研究对象限定为公开影像及变化标签能够支持的地表覆盖和矿山足迹变化。“跨域泛化”主要指模型在未参与训练、选择及校准的矿区上保持判别能力；“可信评估”指概率与错误相符程度、错误区域识别以及固定工作量下的复核效用。二值变化标注不能直接支持污染程度、沉降风险或生态修复成效判定，此类环境解释需要相应观测与专业证据。

矿区之间的地貌、背景地物和观测条件差异，为变化检测带来两类相互关联的问题。其一，背景外观发生差异时，模型可能产生误报；对跨时相特征施加过强的一致性要求，又可能削弱真实细小变化。其二，即使平均检测指标尚可，模型仍可能在部分新矿区给出高置信度错误。若复核只依据预测变化区或最高不确定区域，模型确信“未变化”的漏检会被遗漏。因此，研究需要同时回答约束施于何处、在什么条件下有效，以及错误能否在有限复核面积内被发现。判断这些关系需要分组对

照，并检查具体误报与漏检。

上述研究需求及两类差异的关系如图1所示。

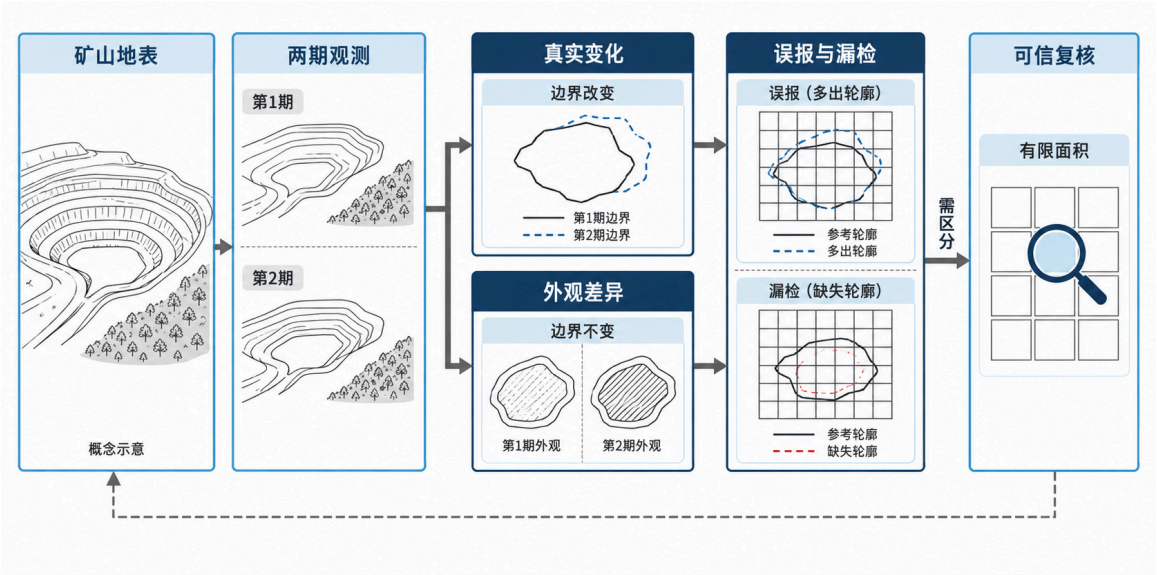


图 1. 研究背景：真实地表变化、外观差异与复核需求。场景、轮廓与复核反馈均为概念示意，用于说明需要区分的观测差异与错误，不表示已验证的误差归因。

1.2 国内外研究现状及发展动态分析

（1）矿山公开数据正在从范围制图走向变化及年度足迹分析。 MineNetCD 覆盖 100 个全球矿区，包含超过 7 万对双时相切片及像素级变化标注，并提供 ChangeFFT 等基准配置。其原论文已按矿区以 60%/10%/30% 划分训练、验证与测试 [3]，因此矿区隔离本身是本研究应沿用的评测基础。该数据的时相间隔较长，适合研究两期之间的变化范围，不能据此开展逐月事件定位或实时预警。EuroMineNet 进一步提供欧盟 133 个矿区 2015—2024 年的 Sentinel-2 年度观测与足迹标签，也采用矿区分组划分 [4]。两者的分辨率、波段、时相间隔和标签含义存在差别，直接比较其变化交并比（IoU）不能单独解释域偏移。全球铜矿边界与属性数据可辅助核对有色金属矿案例 [5]，但单期边界不能充当双时相变化真值。

（2）变化检测已形成多类表征方法，背景约束需要面对强近邻比较。 早期全卷积孪生网络通过双分支特征差异实现变化定位 [6]。SNUNet-CD 利用密集连接与多尺度交互 [7]，BIT 与 ChangeFormer 分别探索语义标记建模及层次 Transformer 结构 [8, 9]，ChangeMamba 将状态空间建模用于遥感变化检测 [10]。这些方法可作为骨干与比较对象。比较时需控制模型容量、上下文范围和训练配置，才能识别矿山任务中的方法增量。

与本项目最接近的工作已涉及一致性和域泛化。FCCDN通过特征约束促进变化判别[11]；DonaNet结合域风格处理、跨时相风格变换及一致性学习，旨在缓解伪变化与跨域泛化问题[12]；CDDGNet进一步研究变化信息与域信息的解耦[13]。因此，泛化变化检测、特征约束或域特征解耦均不能单独作为本项目的创新。本课题拟检验的一项增量是：当一致性约束覆盖真实变化像素时，是否出现可测量的变化敏感性损失；把约束限定于训练标签确认的稳定区，能否在特定干扰条件下缓解这一损失。仅证明增加一个掩码后总体分数上升不足以支持该解释，还需排除约束面积、强度、空间形状及平滑效应的影响。

（3）跨域研究要求区分泛化、适应与评测选择。通用域泛化研究说明，模型选择与评估协议会影响方法比较，简单基线和一致的选择规则不可省略[14]；MixStyle从特征统计混合研究外观变化的表征学习[15]，WILDS则通过现实分布变化任务强调域偏移的多样性[16]。在遥感变化检测中，AWDA使用目标域无标签数据进行适应[17]，其可用信息与不接触目标域数据的纯泛化不同。本项目将这类方法按训练信息分组报告，不将不同信息条件下的结果排成单一优劣次序。

空间数据还存在相邻样本依赖。相关研究讨论了结构化交叉验证、空间预测与插值/外推目标之间的关系[18, 19, 20]；遥感制图实例显示，验证方式可能显著影响所报告的预测表现[21]。这些证据支持本课题审计矿区、场景和切片来源，但不能用来指认MineNetCD官方划分已经泄漏。拟分别保留官方协议复现结果与新增校准划分下的结果，所有主比较方法共享相同的训练、选择及测试矿区。

（4）校准质量与复核价值需要分别验证。温度缩放可作为深度网络概率校准的简单基线[22]。分布偏移下的不确定性研究表明，源分布表现不能保证新分布上的可靠性[23]；模型架构与校准的关系也并非“模型越新越不可靠”这一单向规律[24]。遥感变化检测已有利用不确定性描述或改进预测的工作[25]，故输出不确定性图不构成独立创新。温度缩放改变概率尺度，在一些排序定义下未必改变样本顺序；本项目将概率误差下降与错误排序改善作为两项独立结果。

选择性预测通过接受或拒绝部分结果研究风险与覆盖之间的关系[26, 27, 28]。这一思路可用于组织人工复核，但像素分类风险与真实复核工作量并不等价：邻近错误可能集中在同一窗口，零散错误则可能需要多次查看；仅报告保留区准确率还可能掩盖未选中区域的漏检。矿山变化复核应在整幅有效区域上分配固定面积预算，同时报告误报、漏检与真实变化覆盖，才能判断排序信息是否具有使用价值。

1.3 现有研究的不足

第一，一致性约束的收益与损伤还需在矿山任务中分开识别。已有工作给出通用约束方法，尚不能由其总体指标确定本课题数据中哪些误差主要来自背景外观、哪些来自真实变化的特征收缩。若只报告整体IoU，背景像素数量优势可能掩盖细小变化受损。需要把约束区域和约束强度分开控制，并以变化尺度和外观差异的预定义分层检验适用条件；这些分层反映观测关联，其机制解释还需受控扰动和约束污染实验共同支持。

第二，可靠性改善能否转化为复核收益仍需直接证据。概率校准误差、错误排序和人工复核分别回答不同问题。现有概念与方法不能自动保证新矿区高置信度漏检被发现。需要用包含预测未变化区的统一窗口集合，比较随机、原始熵、校准熵及推理分歧在同等面积下留下的错误，明确理想纠错模拟与真实人员复核的差别。

第三，矿山场景中的方法结论需要具有可追溯的外部有效性边界。矿区隔离、标签口径和输入适配是建立可信结论的基础。泛化优势若只来自少数大矿区、特定变化尺度或某种标注方式，其适用范围应如实报告。研究重点是找到可复现的条件与反例，而不是在未经对齐的数据集间拼接更大的实验规模。

1.4 关键科学问题与研究切入点

本项目的中心问题是：**矿山双时相影像中，一致性约束作用的区域如何影响真实变化与背景差异的可分性，其预测错误能否在未见矿区被有效识别？**围绕这一问题，先判断跨矿区错误的主要来源，再检验稳定区约束的条件性作用，最后评价错误排序的复核价值。三个环节分别提供失效证据、机制证据和使用证据。

核心假说为：在训练监督及计算预算一致的条件下，稳定背景限定的一致性约束可在未见矿区减少误报，并保持细小变化召回。总体收益按矿区主要判据检验；外观差异、变化尺度及约束中变化像素比例如何影响该作用，作为预先规定的条件探索。若等面积随机掩码、同等平滑即可解释收益，或召回损失超过预先约定的非劣界，则该假说得不到支持。稳定背景在此仅指标签确认未变化的有效区域，不预设它具有地质学上的稳定性。

辅助假说为：在独立矿区校准和开发集选择之后，固定多视图推理分歧与概率熵的简洁组合，能够在固定复核面积内比单独指标发现更多错误，并降低未复核区域漏检。其有效性用全图剩余误报和漏检分别检验；优势若仅出现在高复核比例或单个矿区，不扩大为普遍可靠性结论。

当前已完成公开来源与方法近邻核查，并在MineNetCD裁切子样本上完成三组、

三个种子的预实验，详见研究基础。背景约束相对全区域约束的降误报伴随总体召回下降，IoU 差区间跨零，小变化端点不可估计，尚不支持上述联合假说。项目将以首阶段数据与误差诊断决定是否继续机制实验；若主要瓶颈是配准或标签口径，则优先澄清数据问题，再收敛可回答的问题。预期贡献是给出一致性约束的适用条件及可证伪解释，并形成矿区级、固定复核面积下的检测可靠性证据。

参考文献

[1] Maus V, Giljum S, Gutschlhofer J, da Silva D M, Probst M, Gass S L B, Luckeneder S, Lieber M, McCallum I. A global-scale data set of mining areas[J/OL]. Scientific Data, 7(1), 2020[2026-09-05]. https://doi.org/10.1038/s41597-020-00624-w.

[2] Maus V, Giljum S, da Silva D M, Gutschlhofer J, da Rosa R P, Luckeneder S, Gass S L B, Lieber M, McCallum I. An update on global mining land use[J/OL]. Scientific Data, 9(1), 2022[2026-09-05]. https://doi.org/10.1038/s41597-022-01547-4.

[3] Yu W, Zhang X, Gloaguen R, Xiang Zhu X, Ghamisi P. MineNetCD: A Benchmark for Global Mining Change Detection on Remote Sensing Imagery[J/OL]. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 62 : 1 – 16, 2024[2026-09-05]. https://doi.org/10.1109/tgrs.2024.3491715.

[4] Yu W, Nwazelibe V, Ma X, Zhang X, Gloaguen R, Zhu X X, Ghamisi P. EuroMineNet: A multitemporal Sentinel-2 benchmark for spatiotemporal mining footprint analysis in the European Union (2015–2024)[J/OL]. ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing, 237 : 409 – 425, 2026[2026-09-05]. https://doi.org/10.1016/j.isprsjprs.2026.04.046.

[5] Li H, Wang P, Werner T T, Chen B, Chen W-Q. Machine learning-enhanced monitoring of global copper mining areas[J/OL]. Scientific Data, 12(1), 2025[2026-09-05]. https://doi.org/10.1038/s41597-025-05296-y.

[6] Caye Daudt R, Le Saux B, Boulch A. Fully Convolutional Siamese Networks for Change Detection[C/OL] // 2018 25th IEEE International Conference on Image Processing (ICIP). 2018 : 4063 – 4067[2026-09-05]. https://doi.org/10.1109/icip.2018.8451652.

[7] Fang S, Li K, Shao J, Li Z. SNUNet-CD: A Densely Connected Siamese Network for Change Detection of VHR Images[J/OL]. IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters, 19 : 1 – 5, 2022[2026-09-05]. https://doi.org/10.1109/lgrs.2021.3056416.

[8] Chen H, Qi Z, Shi Z. Remote Sensing Image Change Detection With Transformers[J/OL]. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 60 : 1 – 14, 2022[2026-09-05]. https://doi.org/10.1109/tgrs.2021.3095166.

[9] Bandara W G C, Patel V M. A Transformer-Based Siamese Network for Change Detection[C/OL] // IGARSS 2022 - 2022 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium. 2022 : 207 – 210[2026-09-05]. https://doi.org/10.1109/igarss46834.2022.9883686.

[10] Chen H, Song J, Han C, Xia J, Yokoya N. ChangeMamba: Remote Sensing Change Detection With Spatiotemporal State Space Model[J/OL]. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 62 : 1 – 20, 2024[2026-09-05]. https://doi.org/10.1109/tgrs.2024.3417253.

[11] Chen P, Zhang B, Hong D, Chen Z, Yang X, Li B. FCCDN: Feature constraint network for VHR image change detection[J/OL]. ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing, 187 : 101 – 119, 2022[2026-09-05]. https://doi.org/10.1016/j.isprsjprs.2022.02.021.

[12] Zang Q, Wang S, Zhao D, Quan D, Hu Y, Yang Z, Jiao L. Generalization-Aware Remote Sensing Change Detection via Domain-Agnostic Learning[J/OL]. IEEE Transactions on Multimedia, 27 : 9354 – 9370, 2025[2026-09-05]. https://doi.org/10.1109/tmm.2025.3613179.

[13] Zhao J, Xie J, Zhou Y, Du W-L, Zhu H, Yao R. Causal Decoupling Domain Generalization for Remote Sensing Change Detection[J/OL]. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence, 40(15) : 13135 – 13143, 2026[2026-09-05]. https://doi.org/10.1609/aaai.v40i15.38314.

[14] Gulrajani I, Lopez-Paz D. In Search of Lost Domain Generalization[C/OL] // International Conference on Learning Representations. 2021[2026-09-05]. https://arxiv.org/abs/2007.01434.

[15] Zhou K, Yang Y, Qiao Y, Xiang T. Domain Generalization with MixStyle[C/OL] // International Conference on Learning Representations. 2021[2026-09-05]. https://arxiv.org/abs/2104.02008.

[16] Koh P W, Sagawa S, Marklund H, Xie S M, Zhang M, Balsubramani A, Hu W, Yasunaga M, Phillips R L, Gao I, Lee T, David E, Stavness I, Guo W, Earnshaw B, Haque I, Beery S M, Leskovec J, Kundaje A, Pierson E, Levine S, Finn C, Liang P. WILDS: A Benchmark of in-the-Wild Distribution Shifts[C/OL] // Proceedings of the 38th International Conference on Machine Learning : Vol 139. 2021 : 5637 – 5664[2026-09-05]. https://proceedings.mlr.press/v139/koh21a.html.

[17] Zhang X, Huang X, Li J. AWDA: Adversarial and Weighted Domain Adaptation for cross-dataset change detection[J/OL]. ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing, 224 : 398 – 409, 2025[2026-09-05]. https://doi.org/10.1016/j.isprsjprs.2025.04.008.

[18] Roberts D R, Bahn V, Ciuti S, Boyce M S, Elith J, Guillera-Arroita G, Hauenstein S, Lahoz-Monfort J J, Schröder B, Thuiller W, Warton D I, Wintle B A, Hartig F, Dormann C F. Cross-validation strategies for data with temporal, spatial, hierarchical, or phylogenetic structure[J/OL]. Ecography, 40(8) : 913 – 929, 2017[2026-09-05]. https://doi.org/10.1111/ecog.02881.

[19] Valavi R, Elith J, Lahoz-Monfort J J, Guillera-Arroita G. block CV : An r package for generating spatially or environmentally separated folds for k -fold cross-validation of species distribution models[J/OL]. Methods in Ecology and Evolution, 10(2) : 225 – 232, 2019[2026-09-05]. https://doi.org/10.1111/2041-210x.13107.

[20] Milà C, Mateu J, Pebesma E, Meyer H. Nearest neighbour distance matching Leave-One-Out Cross-Validation for map validation[J/OL]. Methods in Ecology and Evolution, 13(6) : 1304 – 1316, 2022[2026-09-05]. https://doi.org/10.1111/2041-210x.13851.

[21] Ploton P, Mortier F, Réjou-Méchain M, Barbier N, Picard N, Rossi V, Dormann C, Cornu G, Viennois G, Bayol N, Lyapustin A, Gourlet-Fleury S, Pélissier R. Spatial validation reveals poor predictive performance of large-scale ecological mapping models[J/OL]. Nature Communications, 11(1), 2020[2026-09-05]. https://doi.org/10.1038/s41467-020-18321-y.

[22] Guo C, Pleiss G, Sun Y, Weinberger K Q. On Calibration of Modern Neural Networks[C/OL] // Proceedings of the 34th International Conference on Machine Learning : Vol 70. 2017 : 1321 – 1330[2026-09-05]. https://proceedings.mlr.press/v70/guo17a.html.

[23] Ovadia Y, Fertig E, Ren J, Nado Z, Sculley D, Nowozin S, Dillon J, Lakshminarayanan B, Snoek J. Can you trust your model's uncertainty? Evaluating predictive uncertainty under dataset shift[C/OL] // Advances in Neural Information Processing Systems : Vol 32. 2019[2026-09-05]. https://proceedings.neurips.cc/paper_files/paper/2019/file/8558cb408c1d76621371888657d2eb1d-Paper.pdf.

[24] Minderer M, Djolonga J, Romijnders R, Hubis F, Zhai X, Houlsby N, Tran D, Lucic M. Revisiting the Calibration of Modern Neural Networks[C/OL] // Advances in Neural Information Processing Systems : Vol 34. 2021 : 15682 – 15694[2026-09-05]. https://proceedings.neurips.cc/paper_files/paper/2021/hash/8420d359404024567b5aefda1231af24-Abstract.html.

[25] Li J, He W, Li Z, Guo Y, Zhang H. Overcoming the uncertainty challenges in detecting building changes from remote sensing images[J/OL]. ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote

Sensing, 220 : 1 – 17, 2025[2026-09-05]. https://doi.org/10.1016/j.isprsjprs.2024.11.017.
[26] Geifman Y, El-Yaniv R. SelectiveNet: A Deep Neural Network with an Integrated Reject Option[C/OL] // Proceedings of the 36th International Conference on Machine Learning : Vol 97. 2019 : 2151 – 2159[2026-09-05]. https://proceedings.mlr.press/v97/geifman19a.html.
[27] Gangrade A, Kag A, Saligrama V. Selective Classification via One-Sided Prediction[C/OL] // Proceedings of The 24th International Conference on Artificial Intelligence and Statistics : Vol 130. 2021 : 2179 – 2187[2026-09-05]. https://proceedings.mlr.press/v130/gangrade21a.html.
[28] Franc V, Prusa D, Voracek V. Optimal Strategies for Reject Option Classifiers[J/OL]. Journal of Machine Learning Research, 24(11) : 1 – 49, 2023[2026-09-05]. http://jmlr.org/papers/v24/21-0048.html.
[29] Tang L, Wang L, Wang G, Sun M, Yan F. Feature Fusion Mamba Hashing via Decoupling for Cross-Modal Retrieval[J/OL]. IEEE Signal Processing Letters, 33 : 609 – 613, 2026[2026-09-05]. https://doi.org/10.1109/lsp.2026.3652952.
[30] Xu P, Yan F, Zhou Y, Liu Y, Wu C. RSHR+: Progressive question-conditioned visual calibration and structured state-space reasoning for remote sensing visual question answering[J/OL]. Expert Systems with Applications, 328 : 132953, 2026[2026-09-05]. https://doi.org/10.1016/j.eswa.2026.132953.
[31] Yan F, Li Z, Silamu W, Li Y. Knowledge-aware image understanding with multi-level visual representation enhancement for visual question answering[J/OL]. Machine Learning, 113(6) : 3789 – 3805, 2024[2026-09-05]. https://doi.org/10.1007/s10994-023-06426-6.

（二）研究内容：

（提纲不做限制，请按照研究工作的自身逻辑撰写。应提炼出特色与创新点、年度研究计划）

1.1 研究内容

内容一：未见矿区变化检测的误差诊断。以MineNetCD为主数据，核对矿区、原始影像与切片的来源关系，复现官方划分下的代表性基线，按矿区分析误报与漏检。抽查高置信度误检、漏检和随机正常样本，区分配准差异、标签边界、背景外观差异与真实细小变化。建立可追溯的误差清单，判断一致性约束是否确为值得研究的主要因素。该内容为机制实验提供分层标准和比较对象，矿区划分本身沿用已有原则。

内容二：跨时相一致性约束的作用区域与负迁移条件。在同一骨干上改变约束所覆盖的区域，检验全图一致性、标注未变化区一致性与等面积随机约束对误报、细小变化召回的不同影响。在固定约束面积下调节其中变化像素的比例，观察特征距离、监督梯度与检测错误的共同变化，排除约束强度、边界筛选和平滑造成的替代解释。完整FCCDN、DonaNet及可复现的CDDGNet作为独立方法比较，不以简化消融替代其原方法。最终形成约束适用条件和反例，而非只给出一个总体增益。

内容三：固定复核面积下的可靠性评价。对冻结检测器开展独立矿区校准，构建由概率熵与固定多视图推理分歧组成的简单错误排序。将整幅有效区域划为窗口，比较同一面积预算下剩余误报与漏检，检查高置信度未变化预测中的错误。先评价理想纠错模拟的上限，再在合作者落实后开展小规模真实复核，分别记录面积、窗口数与工时。EuroMineNet作为条件性扩展，优先验证方法在其内部未见矿区的适用性。

三项研究依次提供误差证据、约束效应和复核评价，总体关系见图2。

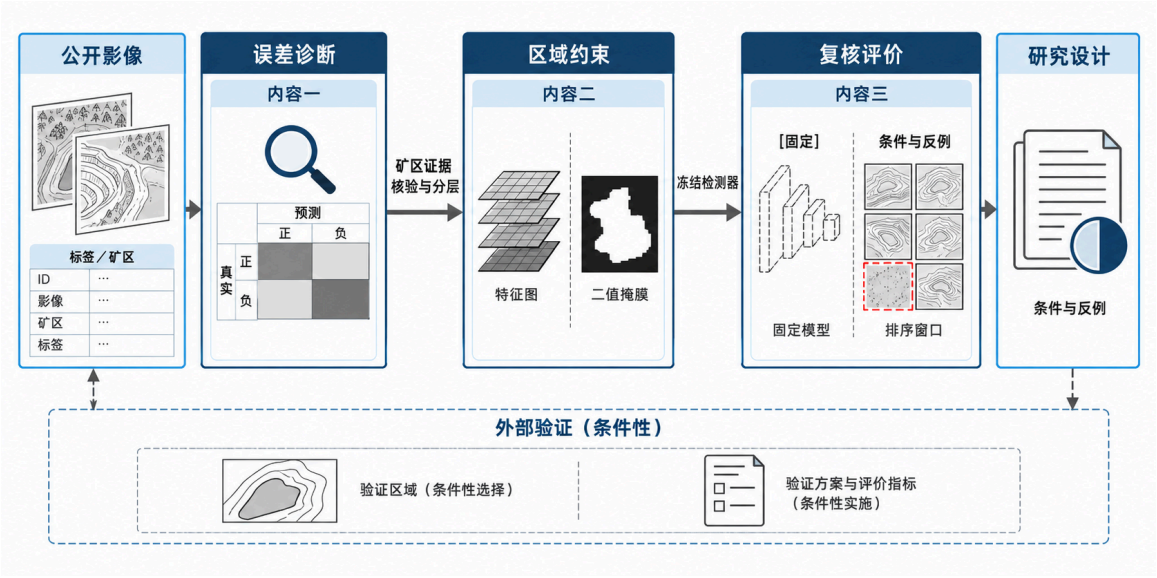


图 2. 总体研究框架。误差诊断向区域约束实验提供核验样本和分层规则；检测器冻结后开展复核评价，汇总适用条件与反例。外部验证为核心实验完成后的条件性扩展。

1.2 研究目标

总体目标是在公开矿山数据上解释一致性约束对变化判别的条件性作用，并检验预测可靠性信息能否帮助识别未见矿区的错误。

一是建立可重复运行的矿区级误差诊断与对照协议，明确影响结论的数据条件。二是检验背景限定约束相对于同骨干全图约束的误报改善与细小变化召回非劣关系，识别其成立或失效的范围。三是量化错误排序相对随机和单指标基线的复核收益与代价，形成全图剩余错误及变化覆盖的评价结果。目标以效应量、区间和对照证据衡量，不在无前测条件下承诺任意精度涨幅。

1.3 拟解决的关键科学问题

问题一：约束区域如何影响变化敏感性？未变化地物的两期特征差异可能包含观测干扰，真实变化的特征差异则承载判别信息。同一一致性目标在两类区域中可能产生不同作用。本项目通过固定面积的约束污染与自然矿区分层，检验这种作用

是否依赖变化比例、变化尺度及外观差异，而不是仅由总体正则强度决定。

问题二：概率与推理稳定性能够识别哪些预测错误？校准概率接近经验正确率，并不保证能发现所有高置信度漏检。拟比较概率熵和多视图分歧的互补范围，判断组合排序是否在低复核预算下仍有增量，及其是否把收益集中到容易发现的误报而遗漏真实变化。

问题三：这些关系在何种矿区和观测条件下能够重现？以矿区为独立评估单位，分析不同外观差异和变化尺度下的效应及反例。对跨数据集结果先解决输入与标签口径，再解释可重复性，防止把观测系统差异误写成算法泛化机制。

1.4 研究方法与技术路线

研究按“数据与来源核验—基线误差诊断—约束区域对照—可靠性评价—矿区级统计与反例解释”推进。首阶段输出数据清单、固定划分及基线误差证据；只有确认主要误差与拟研究机制相关，才进入背景限定约束实验。之后冻结检测器，独立评价校准与复核排序，避免两个模块同时变化造成归因不清。最后整合不同矿区、干扰分层和变化尺度下的证据，形成适用范围与失败案例。

对应内容一的数据与误差路线（图3）。输入公开影像、标签和矿区元信息，经过来源审计、基线复现及分层抽查，输出固定划分与可追溯误差清单。以配对完整性、矿区隔离和误差核验一致性检查质量，确定内容二使用的样本范围及干扰分层。

对应内容二的区域约束路线（图4）。输入经核验的数据、基线和分层规则，开展同骨干区域对照、强度匹配和近邻掩码替换，输出效应区间、适用条件与失败案例。以误报和小变化召回联合评价收益，以随机和平滑对照检查替代解释；检测器配置在开发集确定后冻结，供内容三评价其可靠性。

对应内容三的复核评价路线（图5）。输入冻结检测器、独立校准矿区及预列评分规则，经温度拟合、验证集规则选择和全图窗口排序，输出固定面积预算下的剩余错误与覆盖曲线。用相同检测器上的随机及单指标对照验证增量，再结合内容一的误差类型解释排序盲区，汇入最终矿区级证据报告。

首阶段若发现主要问题为配准或标签歧义，则先开展相应质量诊断，并据结果调整假说。核心方法无增量时，保留严格对照与负结果，停止叠加额外网络模块。外部数据与真实人员复核均设在核心实验之后，不影响主数据上的最小研究闭环。

围绕上述路线，分别开展主检验、辅助检验和条件探索，具体比较与判据如下。

任务	首要比较	支持条件与解释范围
主检验	同骨干背景约束对全图约束	误报改善且小变化召回非劣；随机、强度及平滑对照用于排除替代解释。
辅助检验	固定检测器的组合排序对最强单指标	同预算及同实际面积核对下，剩余误报与漏检均改善；仅解释离线纠错上限。
条件探索	外观分层、掩码污染及近邻局部替换	报告效应差和反例，不以总体收益、单层显著或梯度现象单独证明机制。

（1）数据验收与独立划分。先下载并校验MineNetCD正式归档，登记版本、许可证、文件校验值、矿区ID及场景来源；检查影像与标签配对、有效像素和配准质量。重复或无效样本按事先固定的规则处理，保留剔除原因；不得依据模型测试表现删除困难矿区。原论文60/10/30矿区划分用于官方协议复现。为分离校准与选择，主机制实验采用**【暂定50个训练矿区、10个独立校准矿区、原10个验证矿区与原30个测试矿区；名单在归档核验后冻结】**。校准矿区从原训练部分划出，所有主比较方法在相同训练矿区重新训练。

前期误差诊断和规则设计只使用训练及验证矿区，校准矿区仅承担温度拟合。首先在主协议训练与验证部分复现官方方法配置；官方60/10/30完整协议的训练与测试复现推迟至主协议全部冻结后，结果单列。

训练集用于拟合模型，验证集用于选择方法、阈值和复核规则，校准集只拟合温度参数，测试集用于冻结后的评估。先在开发矿区选定检测器配置，随后每个随机种子仅在校准集拟合一次温度；验证集只从预列的评分候选中选择规则，不随验证反馈重拟温度。测试标签在全部规则锁定前不参与任何决策。归一化统计、增强选择和预训练权重的矿区覆盖均纳入审计。官方权重复现与主协议重训单列，避免把60矿区训练的结果直接与50矿区结果比较。无标签适应、少样本微调若开展，另外记录可见信息范围。

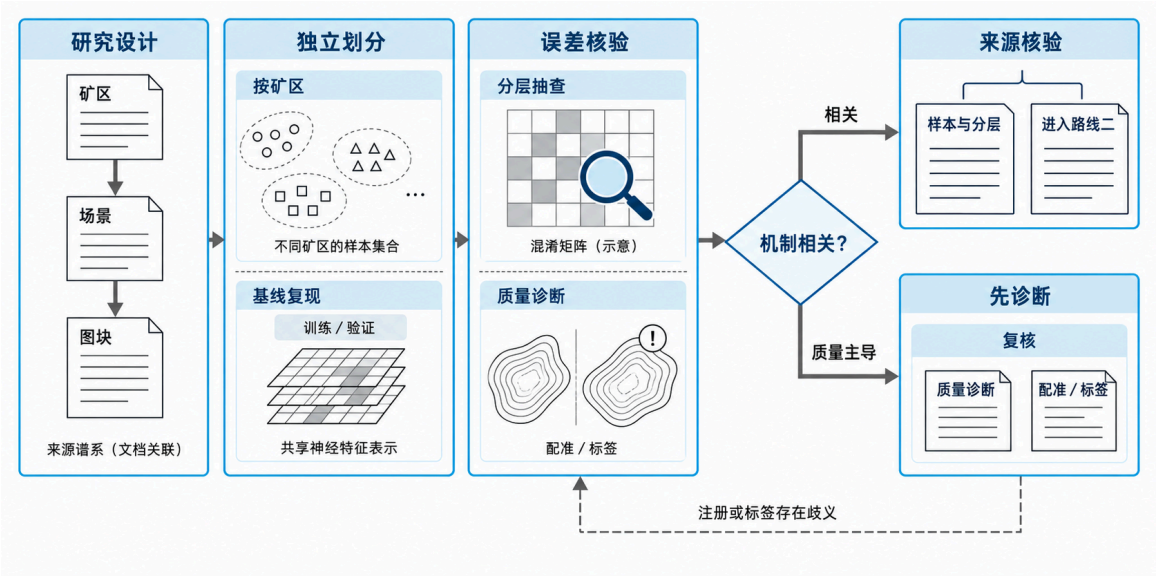


图 3. 研究路线一：矿区来源核验与误差诊断。开发期依次核对矿区、场景和切片来源，复现基线并抽查误差；配准或标签歧义主导时先返回质量诊断，再确定进入机制实验的样本与分层。

（2）背景限定约束与可归因对照。给定两期影像 $x^{(1)}, x^{(2)}$ 及训练变化标签 Y，以 $Y = 0$ 的有效区域经边界腐蚀形成掩码 M，称为标注未变化区。令 $f_i^{(t)}$ 为共享编码器在位置 i 的特征，$\bar{f}_i^{(t)}$ 为其单位化形式，构建

$$\mathcal{L}_{\text{bg}} = \frac{\sum_i M_i \| \bar{f}_i^{(1)} - \bar{f}_i^{(2)} \|_2^2}{\max(1, \sum_i M_i)}, \qquad \mathcal{L} = \mathcal{L}_{\text{seg}} + \lambda \mathcal{L}_{\text{bg}}. \tag{1}$$

分割监督 $\mathcal{L}_{\text{seg}}$ 覆盖全部有效变化与未变化像素。空掩码时背景约束为零；特征单位化采用小正数防止零范数。训练掩码只由训练标签产生，测试前向不使用真值选择背景。腐蚀尺度与约束强度在验证集上按同等搜索预算选择。

受控实验包括无一致性、全图一致性、背景限定一致性和等面积随机一致性四组。全图组约束全部有效区域，随机组的像素数与背景组一致；各损失均按实际约束像素数归一化。随机掩码进一步匹配空间形状与边界距离分布，记录无法匹配的样本比例及变化像素覆盖，避免把样本筛选效应归于“背景稳定”。在同一分割结果上增加同等调参预算的平滑对照，检查误报下降是否以边界或细小目标损失为代价。模型容量、训练步数、输入分辨率和增强策略保持一致，并记录梯度范数，补充总约束强度匹配的敏感性对照；完整近邻方法的竞争比较另表报告。

在机制诊断中，于同一影像对内建立变化和未变化候选像素配对，随机分配替换比例并重复抽取掩码；各剂量共享可用样本，固定约束面积、权重和抽样次数，记录语义难度、边界密度及匹配差异。分别记录一致性梯度与监督梯度的夹角、两类

区域特征距离和召回变化，记录各剂量实际变化像素占比；无法形成共同可选区域的样本在全部剂量中共同退出该诊断，并报告数量及范围。识别结果限定为这一掩码分配策略的效应。近邻局部替换优先选择DonaNet：保留其原图与风格化影像对输出之间的Kullback–Leibler（KL）散度形式，仅将原全图平均改为未变化有效区平均，保持原KL方向、网络、增强、监督项和调参预算一致，并补等强度对照。该预测空间约束与本课题的跨时相特征距离约束分别报告；前者检验区域分配能否扩展到既有方法，后者承担同骨干主检验，二者不混称同一损失。区别性预测为区域替换在控制强度后改善误报与小变化召回的权衡；若无改善，则不能主张相对该近邻的新适用性。实现不可复现时如实记录并收缩近邻增量主张。

加入仅作用于经核验未变化区的颜色或亮度扰动，构成同一样本的受控敏感性对照。合成扰动不能代替自然矿区分布变化，故只有其结果与自然外观差异分层方向相符时，才讨论共同支持的条件性解释。配准偏移及明显标签争议样本独立标记，不把这些误差笼统归为域差异。

自然外观差异采用可复核的代理量。共同可见光波段按训练集确定的固定尺度归一化后取通道均值；每对影像在同一腐蚀规则确定的标注未变化有效区，计算两期灰度绝对差的中位数，再对矿区内影像对取中位数，得到D_s。无有效未变化像素的影像对记为不适用；矿区内仅汇总有效对，整矿区无有效对时不分层并报告数量。训练界点按有效矿区计算，无有效训练矿区时停止该项探索；等于界点归入低档，高于界点归入高档。**【暂定以训练矿区D_s中位数划分高低两档，界点在测试前冻结】**。该量只用于预定分层，不参与模型推理、复核排序或测试调参；测试标签仅在冻结后用于评分和分层。

前期扩展分析已发现D_s与矿区变化像素占比同向共变（详见第（三）部分），因此分层差异不能单独归因于外观差异。据此固定两条口径：各档除误差指标外一并报告变化像素占比，使混杂程度可见；分层结论以背景误报率为主判据，不用变化IoU解释外观差异的作用，因为变化占比直接影响IoU的分母结构。若某一档的变化占比与另一档相差过大，该分层只作描述，不据其推断外观差异的条件性效应。对配准争议样本分别报告纳入与排除后的敏感性结果，避免把错位差异解释为外观作用。D_s描述跨时相观测差异，不能单独识别光照、季节或地物因素，更不代表地质环境风险。

（3）评价指标与假说判据。基础检测指标为变化类交并比（IoU）、F1分数、精确率和召回率，主报告矿区宏平均及分布。记误报、漏检和真负像素数分别为FP、FN

和TN，背景误报率定义为FP/(FP + TN)；细小变化先按开发集合真值连通分量面积的固定分位数定义，逐分量计算像素召回，在矿区内对分量等权平均，再对有效矿区等权汇总，避免大变化区域淹没小目标损伤。面积阈值同时换算到地面面积，测试沿用同一标准。无变化矿区的变化IoU与F1分数、无小变化矿区的小变化召回均记为不适用；无背景矿区的背景误报率同样不计算。每项指标单列有效矿区数及适用分母，不补零或满分。

设背景组相对同骨干全图组的矿区宏平均背景误报率差为Δ_{FP}，小变化召回差为Δ_R。机制收益的支持须同时满足误报改善和召回非劣：Δ_{FP}置信区间上界低于$-\epsilon$，Δ_R下界高于$-\delta$。其中**【暂定最小实际改善量ϵ、召回非劣界δ及小变化面积阈值由开发期重复核验差异和复核需求确定，测试前登记】**。阈值应有独立于所选方法收益的业务容忍度或核验误差依据，不按预期收益倒推。若缺少可靠的阈值依据，只报告效应区间，不作确认性的改善或非劣声明；“差异不显著”不能代替非劣证据。随机或平滑对照解释了主要收益时，不支持区域选择的机制解释；区间过宽时结论为证据不足；出现明确召回损伤时，报告该条件下的反例。

各主配置采用**【暂定至少3个独立随机种子】**。先在每个矿区内平均不同种子及重复掩码的效应，再按矿区配对自助重采样估计区间，重采样时保留区内全部运行记录；重复掩码也不计为独立样本。区间解释限于本训练运行条件下的矿区变异；种子波动另行展示，不将像素、切片或每次训练运行计作新的独立矿区。区间设置为**【暂定95%双侧百分位区间、10000次矿区配对自助重采样】**，按各指标固定的有效矿区集合成对重采样。首要比较为同骨干背景组对全图组；随机和平滑为机制排除对照。误报优效与召回非劣按交并判据联合解释；多个额外确认性对照采用Holm校正并报告原始效应区间，剂量趋势、分层与扩展分析标为探索性。

总体联合判据只检验全体适用矿区的性能收益，不单独证明高干扰条件下的机制。高低外观差异分层及其效应差保持探索性，报告完整分层结果，不事后挑选有利子集。梯度或剂量现象与性能收益分别解释，低剂量的非单调现象不自动反驳机制；只有操纵有效且区间排除预设有意义效应时才反驳相应剂量命题。

当前尚无开发数据可估计功效。前测将报告可检测效应范围，判断测试矿区数量能够支撑多精细的结论。

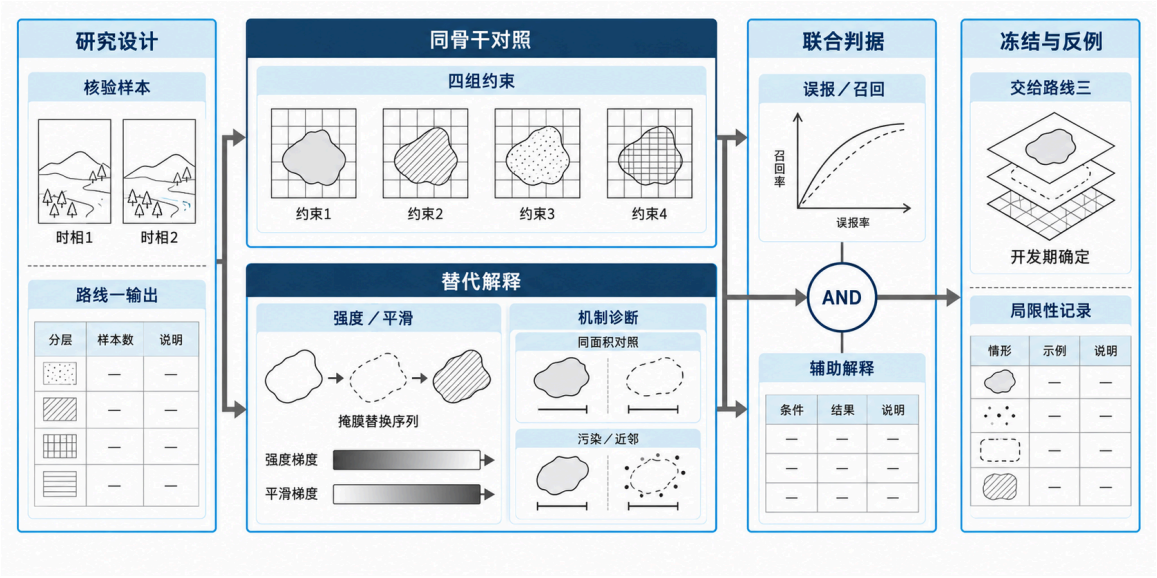


图 4. 研究路线二：约束区域与负迁移条件检验。四组依次为无一致性、全区域、背景位置与等面积随机约束；以误报改善和小变化召回非劣联合检验收益。曲线、掩码及表格均为研究设计示意，不是测量结果。

（4）校准、错误排序与复核效用。在冻结模型后，利用独立校准矿区最小化概率对数损失拟合温度T；同时报告Brier分数、分组校准误差及类别分层可靠性曲线，防止背景占比主导结论。将整幅有效区域划为固定、不重叠窗口，预测未变化区同样进入候选集合。每个窗口根据概率熵、固定多视图预测分歧及其简洁加权组合排序；视图仅使用预先冻结且可逆对齐的变换，测试时不更新模型参数或归一化统计。窗口尺度、分数汇总和组合权重只依据验证矿区确定。

以每个矿区相同的有效面积比例分配复核预算，按顺序选取完整窗口，遇到首个会超预算的窗口即停止，累计面积不超过预算；边缘窗口按有效面积计费，记录实际复核比例和未用余额，所有排序方法采用相同规则。建议**【暂定主复核预算为10%有效面积，0、5%、20%及完整风险—覆盖率曲线为补充】**。分别比较随机、原始熵、校准熵、单独分歧与组合，随机排序重复后报告波动。不同窗口数量和有效面积不能混作同一预算。

为区分预算上限下的策略收益与排序本身的收益，增加等实际面积核对：在每一矿区取各排序实际选中面积的最小值作为共同面积，沿冻结的窗口序列及窗内行列顺序截取相同数量的有效像素，重新计算剩余错误。只有主预算和共同面积分析结论一致，才把改善归于排序。截取末窗仅用于像素面积意义上的离线敏感性分析，不当作实际整窗人工效率证据。

离线评估将被选中窗口内预测替换为真值，计算全图剩余FP及FN；相应比率

仍以全图背景面积和全图变化面积为分母。选中区域中的真实变化覆盖、未选中区漏检与高置信度漏检另报。

主对照为验证集按预列规则选定的最强单指标排序，测试前固定。辅助假说只有在主预算下相对该对照的剩余FP和FN配对差的区间上界均小于零时，才称观察结果支持双降；仅点估计双降则称描述性改善，只改善一项则描述具体取舍。该结论保持辅助探索定位，不能无额外预注册即升级为与主假说并列的确认性发现。真值替换代表理想复核上限，真实复核还需记录核验者错误、耗时与一致性，不能用理想曲线宣称已节省人工工时。结论仅适用于所冻结的检测器及矿区范围；零基线错误矿区报告绝对差，不计算除零的相对改善。

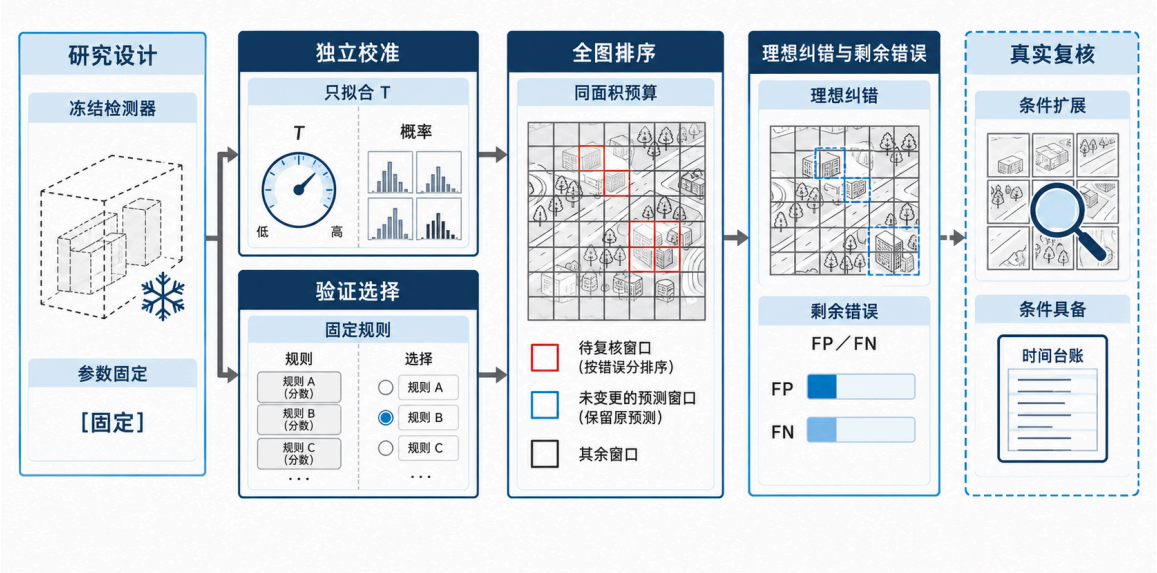


图 5. 研究路线三：校准、错误排序与固定面积复核。独立校准矿区只拟合温度，验证矿区选择排序规则；全图窗口进入候选集合。分布与窗口为示意，真值替换仅评价理想纠错上限，真实复核另需实施。

（5）外部验证与矿山语义。核心实验完成后，视资源开展EuroMineNet内部矿区隔离验证，先建立其自身足迹变化基线，再明确年度足迹增减与主数据二值变化的对应关系。波段、分辨率和时相对齐后的迁移结果单列；若使用目标域信息则标明适应条件。全球铜矿静态边界仅用于名称、坐标和属性均能核对的案例匹配，样本不足时不作有色金属矿总体推断。专业解释由真实参与的合作者核验，未落实前只作影像与标签层面分析。标签连通域是制图单元，不直接对应独立采矿事件；实际判读若没有更可靠影像或现场证据，只报告判读一致性，不能认证真实采矿变化。

1.5 关键技术

一是建立矿区到原始场景和切片的来源映射，将模型选择、校准与最终测试分开，保证结论确实针对未见矿区。二是构建区域、面积、边界和强度均可追溯的一致性对照，使性能变化能够回到假说而非实现差异。三是把可靠性信息转化为整幅影像的复核顺序，联合核算误报、漏检、覆盖和工作量，识别校准有效但排序无增量的情况。这三项技术分别支撑数据可信、机制可检验和结果可解释。

1.6 可行性分析

公开数据具有正式发布入口，变化检测和域泛化存在可比近邻方法，允许从较小模型与固定骨干开展研究；当前可行性仍须以归档验收和基线运行检验。方法改动集中在训练约束与评测环节，不依赖从零训练大型基础模型。现有 GPU 与软件工具链支持启动单卡配置测量，再按实际可分配时段安排多种子实验；不将设备总数视为课题独占配额。

本课题的数据处理、模型训练和评测由申请人组织，拟参与人员为**【待补 F-MCT-01：实际成员、分工及投入时间】**，标签解释与矿山案例复核由**【待补 F-MCT-02：遥感或地质环境合作者及已落实安排】**承担。人员和合作落实后，将先验证工作量能否覆盖主数据、关键近邻与核心消融，再决定扩展实验。上述条件尚未齐备时，以单数据集、单机制及离线复核评价形成保守研究范围。

1.7 项目特色

本项目把矿山变化检测中的误报和细小变化漏检放在同一对照体系中研究，以一致性约束的作用区域为切入点，将方法效果追溯到约束对象、变化尺度和外观差异。研究使用公开数据与矿区隔离协议，保留失效矿区和反例，强调条件可重复，而非只追求单个总体指标。

可靠性评价与检测方法采用分步冻结：先选择检测器，再检验其错误排序，把概率误差、复核面积和全图剩余错误分别记录。这样可以判断收益究竟来自检测改进还是复核选择，并明确高置信度漏检仍然存在的范围。

1.8 创新点

（1）检验一致性约束空间分配的条件性作用。已有特征约束和域泛化方法构成本项目的比较基础。拟通过固定面积、随机掩码分配与近邻方法局部替换，将背景约束的性能收益与约束误覆盖变化区域时的检出损失分开，识别其受变化尺度和外观差异影响的适用边界。创新成立的证据应同时包含近邻增量与可排除替代解释的对照；若收益由平滑或采样难度解释，则收缩为失败条件研究，不把掩码替换本身

称为新机制。

（2）围绕全图剩余错误建立复核效用证据。将校准与推理分歧置于同一冻结检测器、同一矿区面积预算下比较，统一覆盖预测变化和未变化区域，分别检验误报与漏检的残留。预期贡献是明确可靠性排序在矿山变化复核中的有效条件及盲区，所用温度缩放、熵与选择性预测均为已有工具；离线结果仅表述为理想纠错上限。

1.9 年度研究计划

本课题按实验室开放课题组织，研究期限为**【暂定 24 个月，自立项批复确定的起始时间计算】**。指南允许 1—2 年，实际起止日期和中期报告节点按批复执行。

第一年度：完成主数据、失效诊断和核心机制验证。第 1—3 个月验收数据归档及矿区元信息，审计官方划分与权重覆盖，在主协议训练及验证矿区复现简单孪生与官方方法配置，最终测试保持封存。形成配准、标签边界及误报漏检清单，核对背景外观混淆是否具有足够普遍性；据此冻结数据划分、主要对照及指标定义。若数据或基线尚不支持机制假说，先处理质量问题并收窄研究目标。

第 4—9 个月完成同骨干四组约束对照、等面积匹配及平滑诊断，复现关键近邻方法，开展小规模掩码污染与特征行为分析。各配置保留随机种子、参数和日志，按矿区汇总效果。同步形成论文的问题、方法和实验初稿，避免把写作全部推迟到结题阶段。

第 10—12 个月根据开发结果冻结检测器，完成独立校准与错误排序原型，复核指标分母及数据职责。核心机制结果具备独立成稿条件时，争取第 12 个月完成首投；尚不具备时据实记录原因，以第 15 个月作为重新核对首投条件的节点。第一年度形成可复现实验版本、阶段性误差证据和核心消融，按实验室要求准备中期材料；阶段报告如实包含无增量结果与尚未解决的条件。

第二年度：完成可靠性评价、统计分析与成果发表。第 13—15 个月完成冻结协议下的矿区评估、固定面积复核模拟和置信区间分析，集中检查高置信度漏检、细小变化及困难矿区。主链路闭合后，再根据资源决定 EuroMineNet 内部验证及专业人员案例复核；二者均不替代主数据核心对照。

第 16—18 个月集中处理审稿意见或调整投稿安排，第 19—24 个月继续修改并争取完成符合指南要求的发表，整理代码、划分、环境和统计记录，提交结题报告。论文评审周期存在不确定性，因此前期写作与实验同步推进，并保留必要的修改时间。成果署名、基金名称和批准号标注按正式管理要求落实。

1.10 预期研究结果

预期形成一致性约束对矿山变化判别的适用条件与反例，给出背景误报、小变化召回及约束分配之间的可检验关系；形成包含校准、错误排序与全图剩余错误的复核评价结果。效应以明确基线、有效矿区数及区间报告，不预设必须出现正向提升。

按指南要求发表至少 1 篇 SCI/EI 源刊论文，提交中期进展及结题报告；仅投稿、录用或 EI 会议论文不能自动作为已满足源刊发表要求的证明。附加成果为一套可复现的实验与评测流程，以及具有来源和解释边界的案例清单。代码和衍生产物公开前核对数据许可、既有项目权属和实验室成果共享约定。项目不将矿企现场部署、环境风险分级系统或新疆示范区建设列为必达成果。

（三）研究基础：

1．研究基础与可行性分析（与本项目相关的研究工作积累和已取得的研究工作成绩，研究风险的应对措施等）；

1.1 与本项目相关的研究工作积累

申请人颜丰为新疆大学副教授、博士、硕士研究生导师，已开展多模态视觉表征、特征交互及深度学习模型研究。相关工作能够支撑双时相影像的表征建模、方法对照与训练评测，但已有任务与矿山变化检测的标签和目标不同，需要通过专门实验验证迁移效果。

在跨模态检索研究中，申请人作为通讯作者参与 Feature Fusion Mamba Hashing via Decoupling 方法的研究构思、方法设计、实验指导、结果分析及论文修改 [29]。该积累与本项目中的表征分离和受控消融有关，可用于组织变化与背景特征分析，不能直接作为矿山域泛化已经有效的证据。

在遥感视觉问答研究中，RSHR+ 工作涉及问题条件下的视觉校准和结构化状态空间推理，申请人作为通讯作者承担研究构思、方法设计、实验指导及写作工作 [30]。这一经历支持遥感影像表征与实验执行能力；其中“视觉校准”指任务相关的表征处理，与本课题的概率校准概念不同，既有结果不能替代本课题的可靠性验证。

1.2 已取得的研究工作成绩

代表性成果还包括 Knowledge-Aware Image Understanding with Multi-Level Visual Representation Enhancement，发表于 *Machine Learning*，申请人为第一作者及通讯作者，负责研究构思、方法设计、实验指导、分析与写作 [31]。上述成果的题录及贡献已由申请人事实资料确认，支撑从问题定义到模型比较和结果分析的科研执行能

力。RSHR+已有正式DOI及卷期题录，本稿不将未来印刷卷期表述为已经完成纸本出版，正式申报时以出版页面状态为准。

公开数据预实验（MCT-P01）。2026年9月6日，基于MineNetCD作者发布的256像素裁切数据完成了三组对照[3]。训练、验证四个分片均通过SHA256校验；按矿区及行号的固定哈希抽取50个训练矿区的1,188对影像和10个验证矿区的480对影像，矿区ID及完全重复影像对不交叉。采用118,593参数的轻量孪生网络，对无一致性约束、全区域约束、背景位置约束分别运行种子17、29、43；每组固定12轮、阈值0.5。同种子保持初始化、批次及增强一致，背景掩码只用于训练。九个末轮模型全部保存后统一评分，未按验证性能调参或选模型。

预实验执行流程见图6。

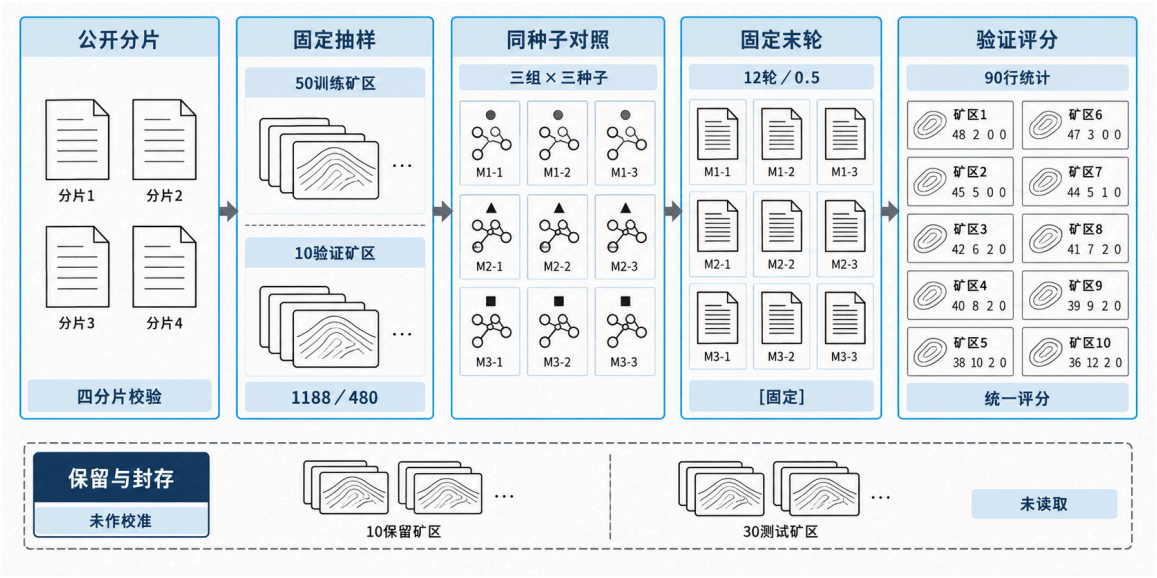


图 6. 已完成预实验流程。固定抽取1,188对训练影像和480对验证影像，运行三组各三个种子后统一评分。右侧矿区卡片及其数字仅示意汇总方式，不作为实测统计；真实结果见图7。10个保留矿区未作校准，30个官方测试矿区未读取。

每矿区先汇总像素计数，再等权平均；下表为三个种子的均值，单位为百分数。完整种子离散程度、90行矿区计数和权重哈希已归档，三组比较与矿区配对效应见图7。

训练约束	变化IoU	背景误报率	总体召回率
无一致性约束	21.08	24.13	67.82
全区域约束	20.96	26.62	72.65
背景位置约束	21.72	23.28	68.55

按矿区内先平均种子、再配对bootstrap 10,000次计算探索性95%区间。背景相对

全区域的IoU差为 $+0.76$ 个百分点，区间 $[-0.06, 1.52]$ 跨零；背景误报率差为 -3.35 个百分点，区间 $[-4.22, -2.57]$，同时总体召回差为 -4.11 个百分点，区间 $[-6.24, -2.23]$。降误报伴随召回下降；相对无约束的IoU和误报率差区间也跨零。预先定义的片内、不接边且面积不超过64像素的8连通变化区在验证子样本中为零，小变化召回不可估计，未事后改变阈值。

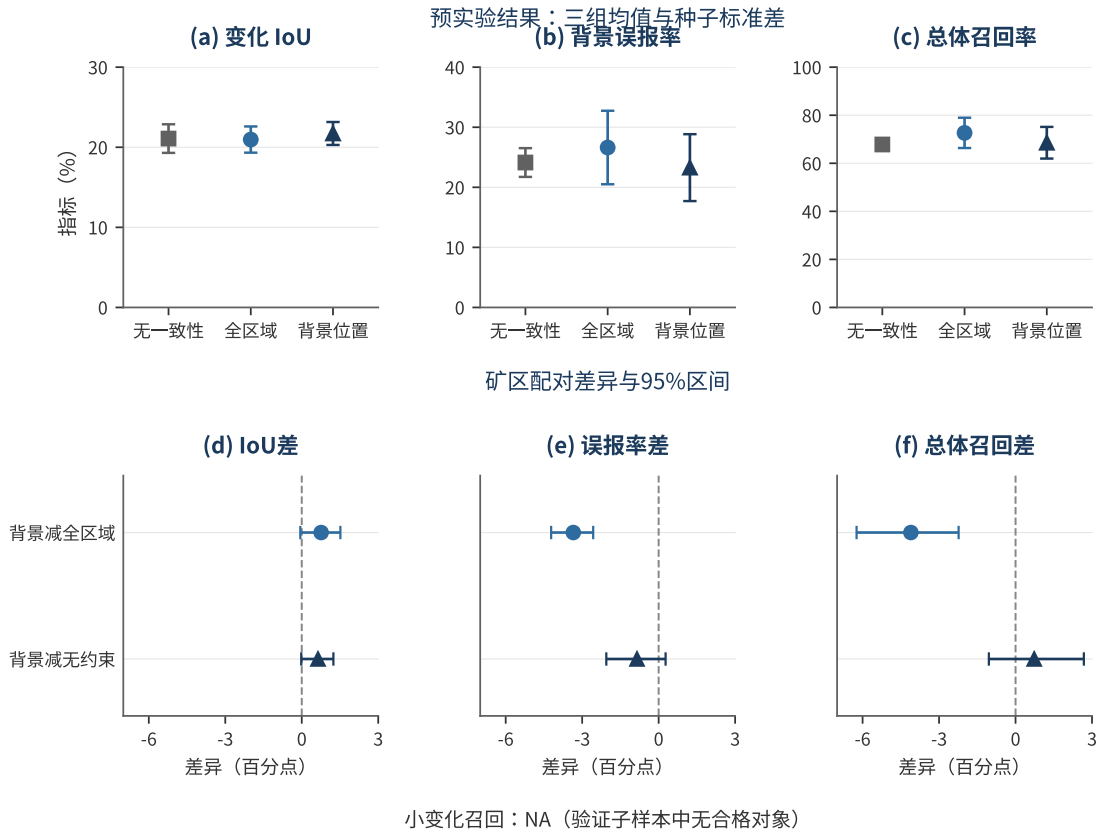


图 7. 预实验结果与矿区配对效应。上排为三个种子的矿区宏平均及种子样本标准差，单位为%；下排先在矿区内平均种子，再对10个矿区配对重采样，展示差值及95%区间，单位为百分点。背景相对全区域的降误报伴随总体召回下降；相对无约束的三项区间均跨零，小变化召回为NA。

该预实验提供了可复现的矿山数据运行及误差证据，但尚不支持“降误报并保持细小变化检出”的联合假说。当前仅约束背景位置，深层特征仍可能感受邻近变化区；相同权重也不保证实际梯度强度相同。后续需核验原始场景的小变化端点，完成强近邻、随机掩码和强度匹配对照。完整版归档、官方测试和可靠性实验尚未完成。

外观差异代理量的可计算性与混杂（MCT-P01-EXT-Ds）。在同一批480个验证切片上计算了本申请所定义的外观差异代理量 D_s，归一化与腐蚀口径与上述预实验一致，逐样本哈希全部校验通过；该扩展不训练模型，误差数值取自上表所依据的

逐矿区结果，官方测试矿区同样未读取。474对可计算D_s，6对因腐蚀后无有效未变化像素记为不适用，矿区级D_s跨度0.0915—0.2196。按矿区D_s中位数分档，三组约束下高档的背景误报率均高于低档（背景组19.07%对27.49%），方向符合预期，但置换检验p值在0.28—0.57之间，10个矿区不足以支持确认性结论。

需要在正式方案中处理的是一处混杂：高D_s档的变化IoU同样更高（背景组17.83%对25.61%），与“外观差异使任务更难”的朴素预期相反。检查发现D_s与矿区变化像素占比同向共变（Spearman +0.370，置换p=0.295），低档矿区平均变化像素占比7.24%、高档13.06%。变化像素占比直接影响IoU的分母结构，因此按D_s分层的组间差异不能单独归因于外观差异。正式实验按D_s分层时将同时报告各档的变化像素占比，分层结论以背景误报率为主，不用变化IoU解释外观差异的作用。

1.3 可行性分析

本课题所需的核心能力是影像表征建模、训练协议管理、对照实验与误差分析，申请人的已有工作为这些环节提供了方法基础。任务采用公开数据和可复现基线，先固定单一骨干分析约束区域，再冻结检测器评价可靠性，能够减少同时改动多个环节带来的实验成本。

申请人负责科学问题凝练、方法设计和结果审查。数据追溯、模型复现、统计评测的实际承担人员与投入计划为**【待补 F-MCT-01：本课题成员、分工与投入时间】**。矿山标签解释、案例抽查及实验室合作由**【待补 F-MCT-02：专业合作者与已确认的协作事项】**落实。启动时优先完成主数据与同骨干对照；专业协作未落实前，研究解释限定在影像变化标签层面。

1.4 研究风险与应对措施

数据与语义风险。若归档元数据不能追溯矿区和原始场景，暂停未见矿区泛化结论，向发布者核实来源或改用有明确来源的分组实验。若配准和标签争议主导误差，先记录质量问题和敏感性结果，收窄可解释样本范围，剔除规则不得依赖测试性能。

机制与效果风险。若背景约束只重复已有方法、或小变化召回受到实质损伤，停止把该约束作为优势方法，保留负迁移边界及反例分析。若误差排序与简单熵无明显差异，报告其无增量范围，不继续叠加复杂可信模块。结论依据预定对照与矿区效应区间，并保留失败案例。

实施与产出风险。非独占算力、人员投入和论文审稿时间均会影响进度。先测量单配置耗时，据实际资源排期冻结核心实验，优先保留强近邻与关键消融，缩减

外部数据扩展。论文写作与核心实验同步推进，为修改及发表留出时间；中期和结题节点按实验室安排执行，不能以投稿替代指南要求的源刊论文发表。

2. 工作条件（包括已具备的实验条件，尚缺少的实验条件和拟解决的途径，包括利用国家实验室、全国重点实验室和部门重点实验室等研究基地的计划与落实情况）；

2.1 已具备的实验条件

申请人已确认可稳定使用NVIDIA A40显卡8张和NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti显卡6张，具备Linux、Python、深度学习框架、Git及LaTeX等软件工具链。上述资源可支持公开影像处理、单卡或多卡模型训练与多种子评测，设备总量不代表本课题独占额度。MCT-P01已在单张A40上完成九组训练，纯训练计时合计约558秒，不含数据准备与验证；正式实验仍须按模型规模和可用时段测量、排期。

已取得作者公开的MineNetCD256训练与验证四分片并核验SHA256，保存了固定抽样清单、代码、模型和逐矿区指标，可用于复查MCT-P01。完整版MineNetCD归档未完整验收，官方测试影像未读取；EuroMineNet及全球铜矿数据目前仅完成来源与许可核查。正式实验继续追溯原始场景、切片位置及配准质量，按许可登记引用与衍生产物公开范围。

2.2 尚缺少的实验条件及拟解决的途径

本课题的可用算力时段、学生投入安排与经费机制为**【待补 F-MCT-05：资源排期、2026年资助金额及拨付或报销方式】**。将按确认后的资源优先保障主数据、强基线和核心消融，EuroMineNet扩展与真实人员复核依资源条件开展。研究不以购买商业影像、新增服务器或从零训练大型模型作为启动前提。

标签解释与矿山案例核验需要专业协作，拟由**【待补 F-MCT-02：遥感或地质环境合作者及核验安排】**提供支持。当前没有已落实的矿企内部监测数据、新疆矿山实测队列或专业标注团队证据。公开标签能回答的问题先独立完成，现场应用和环境风险分析另需相应观测条件。

2.3 利用研究基地的计划与落实情况

拟围绕开放课题的矿山地质环境监测方向，与中南大学有色金属成矿预测与地质环境监测教育部重点实验室开展方法交流和案例审查。具体合作人、交流及论文单位署名安排见**【待补 F-MCT-02：实验室协作与成果署名的落实情况】**。本稿未据指南推定已经获得实验室设备、账号或场地使用权；使用研究基地的具体条件以双方确认记录为准。

3．正在承担的与本项目相关的科研项目情况（申请人和主要参与者正在承担的与本项目相关的科研项目情况，包括国家自然科学基金的项目和国家其他科技计划项目，要注明项目的资助机构、项目类别、批准号、项目名称、获资助金额、起止年月、与本项目的关系及负责的内容等）；

根据申请人已确认资料，以下在研项目与本课题存在方法能力或成果归属核对关系。本课题拟研究矿山影像变化定位和可靠性，各项目任务书中的具体重叠范围仍须逐项核对。

（1）融合多源数据大模型驱动的光伏发电功率预测方法研究。自治区高校基本科研业务费科研项目培育类，批准号XJEDU2026P005，经费5万元，执行期2026年1月至12月，申请人主持，负责总体方案、模型研究和成果组织。其对象为光伏功率预测，与本课题双时相影像的空间变化定位不同；通用表征、评测脚本及成果使用范围需结合任务书核对。

（2）多模态融合技术研究及其在新疆产业集群中的应用。自治区天池英才引进计划青年博士人才项目，经费50万元，执行期2025年2月至2028年2月，申请人主持，负责总体研究方案、关键模型设计和成果组织。依据已确认任务书，该项目无独立项目批准号。其覆盖范围较广，与本课题之间的数据、方法和考核成果边界需重点核对，不能仅依据题目认定完全不重叠。

（3）面向政企数字化应用的智能知识库与问答系统研发。新疆数字云创有限公司委托的横向课题，编号202604140013，经费12万元，执行期2026年6月至10月，申请人主持，按合同构建知识库，成果及知识产权由合同双方共同享有。本课题不以知识库问答为研究任务，若拟使用相关代码，须先核对合同授权与成果归属。

（4）数据驱动下基于互补型生成对抗网络与神经统计模型的公路沙害智能预警研究。国家自然科学基金地区项目，批准号62466056，经费32万元，执行期2025年1月至2028年12月，申请人作为参与者负责数据收集整理，基金委登记单位为新疆大学。其环境数据整理经验与本课题的数据核验有关，不能写为申请人主持的矿山研究基础。

（5）可学习乘积量化与状态空间模型协同的长上下文高效注意力机制研究。中国人工智能学会（CAAI）—蚂蚁科研基金，编号202604140006，经费15万元，执行期2026年2月至2027年2月，申请人参与，负责高效注意力机制研究。该项目与本课题具有通用模型方法的联系，本课题不将长上下文注意力作为核心任务。

上述项目与本课题的任务条款、代码授权、考核成果及列示范围，连同实际主要参与者的相关在研项目，将依据**【待补 F-MCT-03：任务书或合同对照及相关项目完整清单】**核定。拟通过逐项区分研究对象、数据、方法检验和成果归属明确边界，不在尚未完成对照时作无重复承诺。

4. **完成国家自然科学基金项目情况**（对申请人负责的前一个已资助期满的科学基金项目（项目名称及批准号）完成情况、后续研究进展及与本申请项目的关系加以详细说明。另附该项目的研究工作总结摘要（限 500 字）和相关成果详细目录）。

（四）其他需要说明的情况：

1. 申请人同年申请不同类型的国家自然科学基金项目情况（列明同年申请的其他项目的项目类型、项目名称信息，并说明与本项目之间的区别与联系；已收到自然科学基金委不予受理或不予资助决定的，无需列出）。

2. 具有高级专业技术职务（职称）的申请人或者主要参与者是否存在同年申请或者参与申请国家自然科学基金项目的单位不一致的情况；如存在上述情况，列明所涉及人员的姓名，申请或参与申请的其他项目的项目类型、项目名称、单位名称、上述人员在该项目中是申请人还是参与者，并说明单位不一致原因。

3. 具有高级专业技术职务（职称）的申请人或者主要参与者是否存在与正在承担的国家自然科学基金项目的单位不一致的情况；如存在上述情况，列明所涉及人员的姓名，正在承担项目的批准号、项目类型、项目名称、单位名称、起止年月，并说明单位不一致原因。

4. 申请人和主要参与者同年以不同专业技术职务（职称）申请或参与申请科学基金项目的情况（应详细说明原因）。

5. 其他。

本申请目标为实验室开放课题，当前PDF借用既有NSFC正文版式组织内容，不是已取得的官方开放课题申请书。按项目事实与不适用清单，前述NSFC专属年度申报栏目及完成国基栏目保持原样，不据空白推断申请人已经作出相应否定声明。

本年度参加本实验室开放课题的申报情况及未结题项目情况，将依据**【待补 F-MCT-04：实验室申报清单、未结题记录与限项核对结果】**核定；高级职称或博士资格满足已知门槛不能替代限项审核。

正式申报将依据**【待补 F-MCT-06：官方申请书栏目、实际申报学院、签章及校内审核和寄送安排】**完成材料转换与审核。研究经费按**【待补 F-MCT-05：2026 年度资助金额与经费使用机制】**编制预算，合作及成果署名按**【待补 F-MCT-02：实际实验室合作与论文单位署名安排】**落实。有关事项完成前，本稿仅作为可继续补充和审查的正文工作稿。